バドミントン / 図解トレーニングガイド

ジャンプスマッシュ強化メニュー

高さ・滞空・威力を伸ばす　**部位別**(脚 / フットワーク / 体幹 / 肩・腕 / 実戦)× **家 / 外**

結論:滞空時間は単独では鍛えられません。 高さも滞空時間も「踏み切りの瞬間の上向きの速さ」で決まります。 だから狙うのは **①脚の爆発力 ②地面を押す時間の短さ ③それを上半身に伝える体幹** の3つです。 さらにスマッシュの威力は、脚→体幹→肩→肘→手首の順に力をつなぐ「運動連鎖」で決まります。

なぜ「高さ」を伸ばすのか
重心の上昇量 h から、空中にいる時間 t は **$t = 2\sqrt{(2h/g)}$** で決まります (g=9.8)。

重心の上昇	空中にいる時間	+10cmでの増加
30 cm	0.49 秒	
40 cm	0.57 秒	+0.08秒
50 cm	0.64 秒	+0.07秒
60 cm	0.70 秒	+0.06秒

物理計算による目安です。+10cmで約0.06〜0.08秒。短く見えますが、頂点付近で打てる時間の余裕が増えます。

図の見かた
■ **オレンジ** = 主に使う(鍛える)部位
赤い矢印 = 動かす向き
緑のラベル = フォームのポイント
赤枠ラベル = 動作の合図 / NG
①②③ = 動作の順番

この資料の構成
A 脚(家 / 外) → B フットワーク → C 体幹 → D 肩・腕(威力) → E 実戦動作 → 週間メニュー

※ 一般に知られているスポーツ科学の考え方(プライオメトリクス・筋力トレーニング・運動連鎖)をもとにした内容です。個別の論文を一つずつ検証したものではなく、回数や重さは目安です。痛みやケガ歴がある場合は、無理せず専門家に相談してください。

全体マップ:部位別にどこを鍛えるか

部位	狙い	家でできる	外・体育館でやる
A 脚	踏み切りの速さ・高さ・着地の安定	ジャンプスクワット / ブルガリアンスクワット / ポゴジャンプ / 片脚カーフレイズ / ノルディックカール / 縄跳び	ボックスジャンプ / デプスジャンプ / 坂ダッシュ / バウンディング
B フットワーク	動き出し・戻り・コート全体の移動	スプリットステップ / 十字タッチ	6点フットワーク / ランジ&リカバリー(コートや体育館)
C 体幹	力の伝達・空中の姿勢・着地のブレ防止	プランク / サイドプランク / デッドバグ / バードドッグ / パロフプレス	(Dの回旋スロー・オーバーヘッドスローも体幹種目)
D 肩・腕	スマッシュの威力・肩のケガ予防	プッシュアップ / チューブ外旋 / リストカール	メディシンボール回旋スロー / オーバーヘッドスロー(壁のある場所)
E 実戦	上の力を1本のスマッシュにつなぐ	(動作の確認・シャドー)	ジャンプスマッシュの動作分解 / ノック練習

力がつながる順番(運動連鎖):ムチのように「下から順番に」加速します。どこか1か所が弱いと、上に伝わる力が減ります。

① 足・脚 地面を押す	▶	② 体幹 反る→回す	▶	③ 肩・胸 腕を引き出す	▶	④ 肘→手首 しならせる	▶	⑤ ラケット インパクト
ジャンプ系 / スクワット系		プランク系 / 回旋スロー		プッシュアップ / オーバーヘッドスロー		リストカール / 素振り		実戦のスマッシュ練習

ウォームアップ(5〜10分・毎回)
①軽いジョグ or その場足踏み 2分 → ②レッグスイング(前後・左右)各10回 → ③股関節まわし 各10回 → ④ランジ歩行 10m → ⑤肩を大きくまわす 10回 → ⑥軽いポゴジャンプ 10回。
安全ルール: 爆発系のジャンプは**疲れていない最初**にやり、回数より質を優先。痛み(膝・アキレス腱・肩・腰)が出たらその種目は中止。硬い床より体育館やマットのほうが膝・足首にやさしいです。

A　脚:ジャンプの高さをつくる

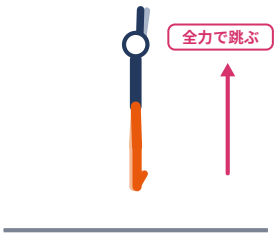
踏み切りの垂直方向の速さ=高さ・滞空時間。家では「爆発系+片脚筋力」、外では「高強度ジャンプ+ダッシュ」。

【家でやる】

1 ジャンプスクワット　家　爆発力　★☆☆



① 浅くしゃがむ
腕は後ろへ



② 腕を振り上げて
真上にジャンプ



③ 膝を曲げて
音を立てず着地

やり方

1. 足を肩幅に開き、太ももが床と平行になる手前までしゃがむ。腕は後ろへ引く
2. 腕を振り上げながら、床を強く蹴って真上に跳ぶ(つま先まで伸ばす)
3. つま先→足裏全体の順に、膝を曲げて静かに着地する

回数の目安 5回 × 3〜4セット(セット間 1〜2分)

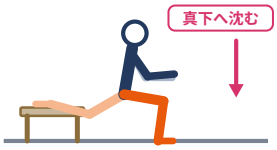
コツ 1回ごとに止まって構え直す(連続で跳ばない)。リュックに少し荷物を入れて負荷を足してもOK。

NG 膝が内側に入る / 着地でドスンと音がする。

2 ブルガリアンスクワット　家　片脚筋力　★★☆



① 後ろ足を椅子に
前足は一歩半前



② 上体を真下へ
前足のかかとで立つ

やり方

1. 椅子に後ろ足の甲をのせ、前足を一歩半ほど前に出す
2. 上体は少し前傾し、真下へゆっくり沈む(前膝がつま先より少し前に出る程度)
3. 前足のかかと〜足裏全体で床を押して立ち上がる

回数の目安 左右 8回 × 3セット

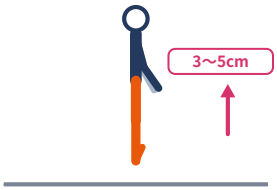
コツ 前脚の力が主役。軽ければリュックや本を抱えて負荷を足す。バランスは壁や椅子の背で支えてOK。

NG 前膝が内に入る / 後ろ足で床を蹴って立つ。

3 ポゴジャンプ　家　足首のバネ　★☆☆



① 着地した瞬間
つま先で床を押す



② 膝は伸ばしたまま
足首で小さく跳ぶ

やり方

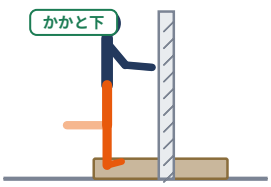
1. 足を腰幅に開き、背すじを伸ばして立つ
2. 膝はほぼ伸ばしたまま、足首のバネだけで小さく連続ジャンプ
3. 着地したらすぐ跳ぶ(接地を短く)。つま先は上に引いて着地

回数の目安 20回 × 3セット

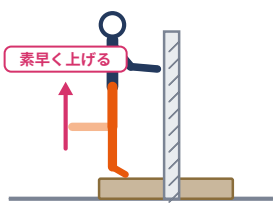
コツ 「床が熱い」イメージで接地を一瞬に。高さは3〜5cmで十分。

NG 膝を大きく曲げ伸ばしして跳ぶ(スクワットジャンプになる)。

4 片脚カーフレイズ　家　ふくらはぎ　★☆☆



① 段差に片足
かかとを下まで下ろす



② かかとを高く上げ
3秒で下ろす

やり方

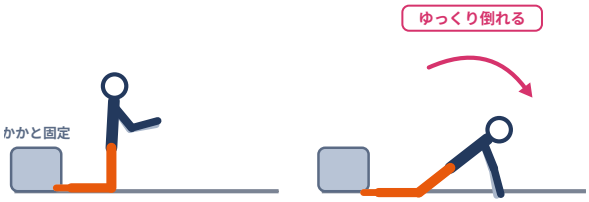
1. 階段などの段差につま先をのせ、片脚で立つ(壁に軽く手を添える)
2. かかとをできるだけ高く素早く上げる(1秒キープ)
3. 3秒かけて、段の下までしっかり下ろす

回数の目安 左右 15回 × 3セット

コツ 上げるのは速く、下ろすのはゆっくり。膝は曲げない。アキレス腱のバネを強くする。

NG 反動を使う / つま先が内や外に流れる。

5 ノルディックカール 家 ハムストリング ★★★



① ひざ立ち
かかとを固定

② 体を一直線のまま
3〜5秒かけて前へ

やり方

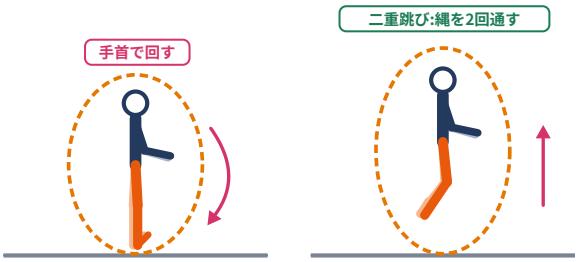
1. ひざ立ちになり、ソファの下などにかかとを引っかけて固定する(人に押さえてもらってもOK)
2. 体を一直線に保ち、太ももの裏で耐えながらゆっくり前へ倒れる
3. 手で床を受け止め、腕で軽く押して戻る

回数の目安 5回 × 3セット

コツ 最初は途中まで倒れるだけでOK。ひざの下にクッションを敷く。着地時の肉離れ予防にもなる。

NG 腰が曲がってお尻が後ろに引ける。

6 縄跳び(基本跳び・二重跳び) 家/外 足首のバネ・リズム ★☆☆



① 基本跳び
肘を脇につけ手首で回す

② 二重跳び
少し高く跳び、縄を2回通す

やり方

1. 肘を軽く曲げて脇につけ、腕は大きく回さず手首で縄を回す
2. ふくらはぎ・足首のバネで床を小さく跳ぶ。膝はやわらかく、つま先から着地
3. 慣れたら二重跳びや片脚跳びで、接地時間をより短くする

回数の目安 30秒 × 3〜5セット(二重跳びは10回 × 5セット)

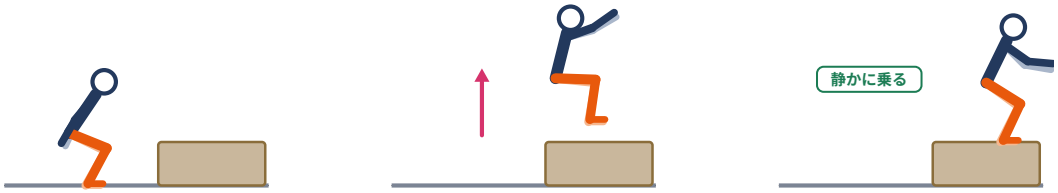
コツ 目線は正面、背すじを伸ばす。ポゴジャンプと同じく「接地は一瞬」。ウォームアップ代わりにも使える。

NG 高く跳びすぎる / かかとをべったり着く / 硬い床で長時間(ふくらはぎ・アキレス腱を痛めやすい)。

A 脚(つづき):外・体育館でやる

強度が高い種目。家トレで着地とフォームが安定してから。爆発系は週2〜3回、間は48時間以上あける。

7 ボックスジャンプ 外/体育館 爆発力 ★★☆



① しゃがんで
腕を後ろへ

② 膝を引き上げ
両足で跳び乗る

③ 台の上で静かに着地
降りるときは歩く

やり方

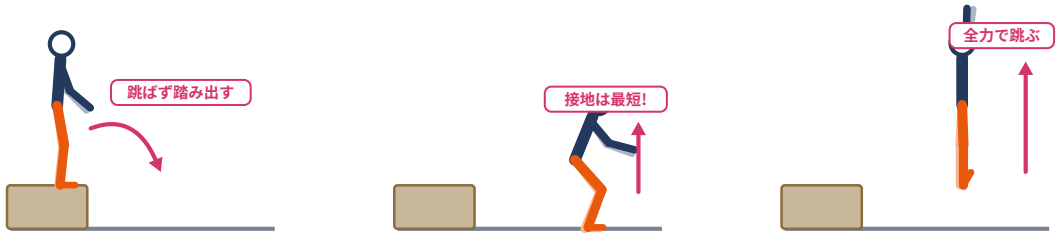
1. 膝の高さ以下の、安定して滑らない台の前に立つ
2. 腕を後ろへ引き、スクワットの姿勢から両足で台に跳び乗る
3. 台の上で膝を曲げて静かに着地。立ち上がってから「歩いて」降りる(跳び降りない)

回数の目安 5回 × 3セット(低い台から始める)

コツ 高く跳ぶことが目的。台の中央に乗る。動く台・ぐらつく台は使わない。

NG 疲れてからの連続ジャンプ / 跳び降りて衝撃を受ける。

8 デプスジャンプ 外/体育館 上級 ★★★



① 台の端に立ち
一歩踏み出して落ちる

② 着地の瞬間
浅く沈むだけ

③ すぐに
全力でジャンプ

やり方

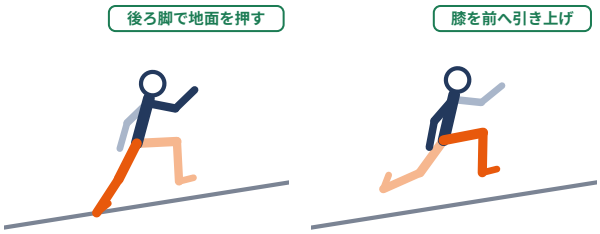
1. 20〜30cm程度の台の端に立つ
2. 「跳ばずに」一歩踏み出して落ちる
3. 両足で着地した瞬間、できるだけ短い接地時間で全力ジャンプ

回数の目安 5回 × 2〜3セット(週1〜2回まで)

コツ ジャンプスクワット・ボックスジャンプで着地が安定してから。台は低めで十分。

NG 着地で深くしゃがみ込む(接地が長い) / 台が高すぎる。

9 坂ダッシュ(または平地ダッシュ) 外 地面を押す力 ★★☆



① 前傾して
地面を強く押す

② 膝を高く引き上げ
腕を大きく振る

やり方

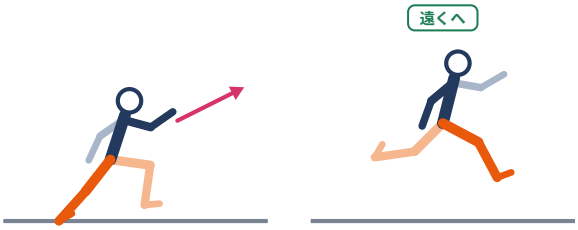
1. 緩い坂の下で、前傾して構える
2. 10〜30mを全力でダッシュ。後ろ脚で地面を強く押し、膝を引き上げる
3. ゆっくり歩いて戻って、しっかり回復してから次の1本

回数の目安 5〜8本(歩いて戻る+1分休む)

コツ 全力で走り切れる本数まで。フォームが崩れたらそこで終了。平地でもOK。

NG 疲れた状態で追い込む(ケガにつながる)。

10 連続バウンディング 外 水平+垂直 ★★☆



① 片足で強く蹴って
斜め前へ

② 空中で大きく一歩
反対足で着地→すぐ次へ

やり方

1. 片足で斜め前へ大きく跳ぶ
2. 反対の足で着地し、すぐに蹴って次の一歩へ(走るときのように手足を反対に連動)
3. 着地では膝がつま先の真上にくるように

回数の目安 10m × 4〜6本

コツ 距離より、地面を強く押す感覚を優先。着地はやわらかく。

NG 膝が内に入る / 着地で上体が大きく起きる。

ジムが使える場合:バーベルスクワットやデッドリフトで、体重の1.5倍前後を扱える筋力があると、ジャンプ系の効果が出やすくなります(フォームはトレーナーに確認を)。

B　フットワーク:全体の動きを強くする

スマッシュ前の「動き出し」と「戻り」を速く。ジャンプの質は、その前のステップで決まる。

11 スプリットステップ　家　動き出し　★☆☆



① 軽く膝を曲げ
ラケットを構える

② その場で
小さくジャンプ

③ 両足同時に着地
片足で蹴って1歩目

やり方

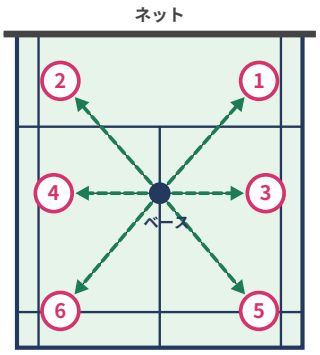
1. ラケットを構え、軽く膝を曲げて立つ
2. 相手が打つ瞬間に、その場で小さくジャンプ(5〜10cm)
3. 両足同時に着地し、動きたい方向の足で床を蹴って1歩目へ

回数の目安 20回 × 3セット(スマホの音や友人の合図で)

コツ 着地のタイミングは相手の打球と同時。足は肩幅より少し広く着地すると蹴りやすい。

NG ジャンプが高い / 着地後に一度止まってしまう。

12 6点フットワーク　コート/体育館　全体　★★☆



やり方

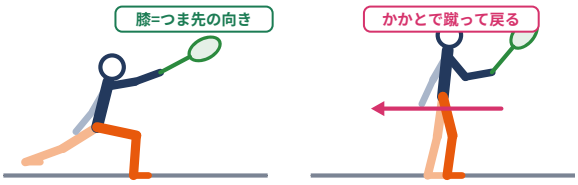
1. コート中央(ベース)に立ち、床に6か所の目印(テープ)を貼る
2. 番号の順に、最後の1歩を大きく踏み込んでラケットを振る動作をする
3. 毎回ベースへ素早く戻る(スプリットステップを入れる)

回数の目安 30秒 × 3〜5セット(休憩 30〜60秒)

コツ 踏み込んだらすぐ戻る。タイマーを使って時間を決めると質が上がる。1〜2は前、3〜4は横、5〜6は後ろ。

NG 上体が前のめりになる / 戻りが遅い。

13 ランジ&リカバリー　コート/家　前への踏み込み　★★☆



① 前へ大きく1歩
ラケットを前に伸ばす

② 1歩で素早く
ベースへ戻る

やり方

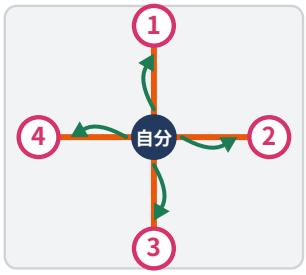
1. ベースから前へ大きく1歩踏み込む
2. ラケットを前に伸ばして打つ動作をし、前膝は足首の真上に
3. かかと側で床を蹴り、1歩で素早くベースへ戻る

回数の目安 10回 × 3セット(利き足側中心)

コツ 前足のつま先と膝の向きをそろえる。戻る動作を速くするのが目的。

NG 膝が内に入る / 戻るときに上体が起きる。

14 十字タッチ(狭い場所でOK)　家　反応・切り返し　★☆☆



中央→外へタッチ→中央へ戻る

やり方

1. 床にテープで十字を貼る(1辺1m前後)
2. 中央から外の目印へ1歩でタッチして、中央へ戻る
3. 1〜4を素早く連続で(スプリットステップを混ぜる)

回数の目安 20秒 × 4〜6セット

コツ 視線は落とさず、頭の位置をぶらさない。慣れたら友人が番号を指示して反応力も鍛える。

NG 足元を見る / 戻りで体が流れる。

C　体幹:力をつなぎ、空中と着地を安定させる

脚で生んだ力を上半身へ伝える「つなぎ役」。反り・回旋・着地のブレを抑える。すべて家でできる。

15 プランク　家　体幹の安定　★☆☆



① 肘は肩の真下
頭からかかとまで一直線

NG 腰が落ちる/反る
→ そこで終了

やり方

1. 肘を肩の真下につき、足は腰幅
2. 頭からかかとまで一直線。おへそを軽く引き込み、お尻を少し締める
3. 呼吸を止めずにキープ

回数の目安 30秒 × 3セット(慣れたら60秒)

コツ 長く耐えるより、「正しい姿勢で」やる。つらくなったら膝つきでOK。

NG 腰が反る・落ちる(その時点で終了)。

16 サイドプランク　家　わき腹　★★☆



① 肘を肩の真下に
足を重ねて腰を持ち上げる

NG 腰が落ちる
→ 浅い時間でOK

やり方

1. 横向きに寝て、肘を肩の真下につく。足は重ねる
2. 腰を持ち上げ、頭からかかとまで一直線にする
3. 上の腕は天井へ。呼吸を止めない

回数の目安 左右 20〜30秒 × 2〜3セット

コツ 腰を高く保つ。つらければ膝をついて足を軽く曲げてOK。

NG 腰が落ちる / 体が前後に倒れる。

17 デッドバグ　家　腹部の安定　★☆☆



① 仰向けで
腕は天井・膝は90°

② 反対の手と脚を
ゆっくり伸ばす

やり方

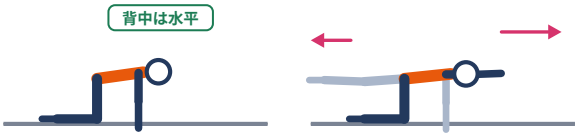
1. 仰向けで腕は天井へ、股関節と膝を90°にする(テーブルトップ)
2. 片手を頭の方へ、反対の脚をゆっくり伸ばして床の少し上まで
3. 元に戻して反対側も。腰は床に押し付けたまま

回数の目安 左右 8〜10回 × 3セット

コツ 腰が浮かない範囲で動かす。ゆっくり、息を止めずに。

NG 腰が反る / 速く動かして反動を使う。

18 バードドッグ　家　背中・お尻　★☆☆



① 四つ這い
背中をまっすぐ

② 対角の手と脚を伸ばし
2秒キープ

やり方

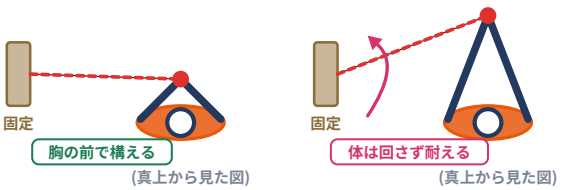
1. 四つ這いになり、背中をまっすぐ
2. 片手と反対の脚を水平に伸ばし、2秒キープ
3. ゆっくり戻して反対側も

回数の目安 左右 8回 × 3セット

コツ 骨盤が傾かないよう、おへそを軽く引き込む。ゆっくり動く。

NG 腰が反る / 骨盤が横に傾く。

19 パロフプレス(回されない力)　家　回旋への耐性　★★☆



① 横向きに立ち
胸の前でゴムを持つ

② 真っすぐ押し出して
回されないよう耐える

やり方

1. ゴムバンドを胸の高さのドアノブなどに固定し、横向きに立つ
2. 胸の前でバンドを持ち、真っすぐ前へ押し出す
3. 2〜3秒キープして戻す(体が回らないように耐える)

回数の目安 左右 10回 × 3セット

コツ 肋骨を締め、肩の力を抜く。ゴムの強さは「体が回されない」範囲で。

NG 体が回る / 腰が反る。

D　肩・腕:スマッシュの威力をつくる

胸だけでなく、足→腰→胸→腕の順に力をつなぐ練習が中心。肩のケガ予防(チューブ外旋)もセットで。

20 メディシンボール回旋スロー　壁のある場所　回旋の爆発力　★★☆



① ボールを
後ろ側の腰へ

② 後ろ足で床を蹴り
腰→胸→腕の順に回す

③ 壁へ
全力で投げる

やり方

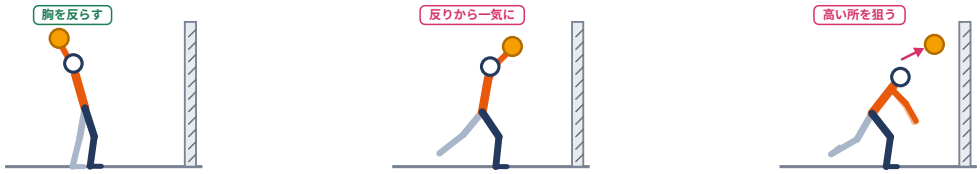
1. 壁に横向きに立ち(2〜3m離れる)、ボールを後ろ側の腰へ
2. 後ろ足で床を蹴り、腰→胸→腕の順に回す
3. 壁へ全力で投げる(はね返りを受けて繰り返す)

回数の目安 左右 8回 × 3セット

コツ 足と腰から先に動き出す。1〜3kgのソフトなボールで十分(ない場合は空気を少し抜いたバレーボールなど)。

NG 腕だけで投げる / 腰の回転が途中で止まる。

21 オーバーヘッドスロー　壁のある場所　しなり　★★☆



① ボールを両手で
頭の後ろへ

② 体の反りから
一気に前へ

③ 壁の高い所へ
勢いよく投げる

やり方

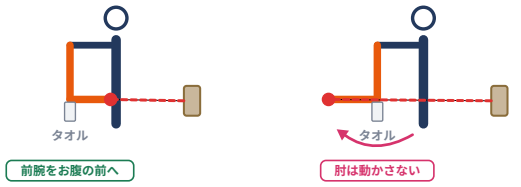
1. 壁に向かって立ち、ボールを両手で頭の後ろへ(軽く胸を反らす)
2. 足で踏み込み、体の反りから一気に前へ
3. 頭上の高い位置から、壁の高い所を狙って投げる

回数の目安 6〜8回 × 3セット

コツ ジャンプスマッシュの「反ってしなる」動きの練習。胸を張って、手首まで力を伝える。

NG 腰だけで反りすぎる(痛みが出たら中止)。

22 チューブ外旋(肩のインナー)　家　肩のケガ予防　★☆☆



① 肘を脇腹に90°
(タオルを挟む)

② 肘を固定し
前腕だけ外へ開く

やり方

1. ゴムを体の内側のドアノブなどに固定し、肘を脇腹につけて90°に曲げる(タオルを挟む)
2. 肘を動かさず、前腕だけをゆっくり外へ開く
3. ゆっくり元に戻す

回数の目安 15回 × 3セット(軽い負荷)

コツ スマッシュで酷使する肩の奥の筋肉(回旋筋腱板)を鍛える。軽くていいので丁寧に。

NG 肘が体から離れる / 肩がすくむ。

23 プッシュアップ　家　押す力　★☆☆



① 手は肩幅より少し広く
体は一直線

② 肘を45°に開いて
胸を床へ→一気に押す

やり方

1. 手は肩幅より少し広く、頭からかかとまで一直線
2. 肘を45°くらいに開いて、胸を床へ近づける
3. 一気に押し上げる

回数の目安 10回 × 3セット(きつければ膝つき)

コツ 体幹も同時に使う。降りるのはゆっくり、上がるのは速く。

NG 腰が落ちる / 肩がすくむ。

24 リストカール(手首・前腕) 家 インパクトの手首 ★☆☆



① 手首を下へ
ペットボトルを持つ



② 手首を上へ巻き上げる
(逆向きも同じ回数)

やり方

1. 椅子に座り、前腕を台や太ももにのせて手首から先を出す。ペットボトルを持つ
2. 手首を下へゆっくり下ろし、上へ巻き上げる
3. 手のひらを下に向けて、逆向きも同じ回数

回数の目安 15回 × 2〜3セット(軽い重さ)

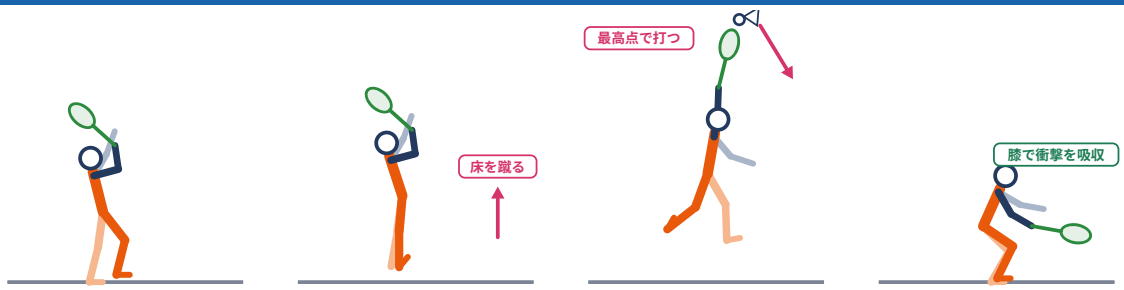
コツ 手首の力はインパクトの鋭さに直結。軽い重さで回数をこなす。ラケットの素振りも有効。

NG 重すぎて反動を使う / 痛みを我慢する。

E　実戦:ジャンプスマッシュ動作を分解する

ここまでで鍛えた力を、1本のスマッシュにまとめる。まずはシャドー(素振り)で動きを確認してから、ノックで。

25 ジャンプスマッシュの流れ(右利きの例) コート ★★★



① 構え
肘を上げ左手でシャトルを指す

② 踏み切り
胸を反らして床を蹴る

③ 空中・最高点
体を回して打つ

④ 着地
すぐ次の構えへ

ポイント

1. **構え:** スプリットステップのあと、利き腕の肘を高く上げて胸を張る。反対の手でシャトルの方向を指す。
2. **踏み切り:** 床を強く蹴って真上〜やや後ろへ。胸を軽く反らして「ため」をつくる。
3. **空中・インパクト:** 反りから腰→胸→腕の順に回して、最高点付近でシャトルを捉える。反対の腕は体に引き寄せてバランスをとる。
4. **着地:** 膝を曲げて衝撃を吸収し、すぐ次の構えへ戻る(ここで体幹と脚の筋力が効く)。

練習のしかた ①まず**シャドー**(シャトルなし)で動きを確認 → ②ノックで「ジャンプ→打つ」だけ反復 → ③ゲーム形式。1回ごとに質を優先し、疲れたら中止。

高さを活かすコツ 高く跳ぶだけでなく、「最高点付近で打つ」タイミングを合わせると、速い球につながります。

週間メニュー例(週5日)

曜日	テーマ	内容(番号は種目No.)
月	ジャンプ(爆発)デー	ウォームアップ → 縄跳び(6) → ポゴ(3) → ジャンプスクワット(1) → ボックスジャンプ(7) → 体幹(プランク15・サイドプランク16)
火	フットワーク+上半身	6点(12)・スプリットステップ(11)・ランジ(13) → プッシュアップ(23)・チューブ外旋(22)・リストカール(24)
水	休養 or 軽い練習	ストレッチ・軽い体幹(デッドバグ17など)。疲れを残さない
木	脚の筋力+回旋	ブルガリアン(2)・片脚カーフ(4)・ノルディック(5) → 回旋スロー(20)・オーバーヘッド(21) → バードドッグ(18)・パロフ(19)
金	休養	しっかり休む(爆発系のため疲労を抜く)
土	実戦+外トレ	コート練習(ジャンプスマッシュ25)。外ならダッシュ(9)・バウンディング(10)・デプスジャンプ(8)のどれか。練習直前に重い跳躍はしない
日	完全休養	睡眠と食事で回復

最小版(週3日)なら:月=ジャンプ+体幹 / 木=脚の筋力+回旋+体幹 / 土=実戦。爆発系(ジャンプ・ダッシュ)は週2〜3回、間は48時間以上あけます。

効果の確認と進め方

測るもの	やり方
垂直跳びの高さ	スマホ動画やジャンプ計測アプリで、2週間に1回。同じ条件(時間帯・靴)で測る。4〜6週間で変化が出やすい。
体幹	プランクのキープ時間、サイドプランクの左右差。
フットワーク	6点フットワークを30秒間で何周できるか(フォームを崩さず)。
威力	回旋スローの壁への球速感、シャトルの飛距離など。毎回同じ条件で。

伸ばし方:2〜4週間ごとに、①回数・セット数 ②台の高さ ③重さ のうち**1つだけ**少し上げる。疲れが抜けない日が続いたら、量を2〜3割減らす。

やりすぎ注意
・痛み(膝・アキレス腱・肩・腰)が出たら、その種目は中止して休む。
・デプスジャンプなど強い種目は**週1〜2回まで**。着地が安定してから。
・ジャンプは回数より質。フォームが崩れたらやめる。
・体調不良時、過去の大きなケガ、成長期のお子さんが行う場合は、医師やトレーナーに相談してください。